

- ① Introdução
- ② Referencial Teórico
- ③ Metodologia
- ④ Cronograma
- ⑤ Referências

1 Introdução

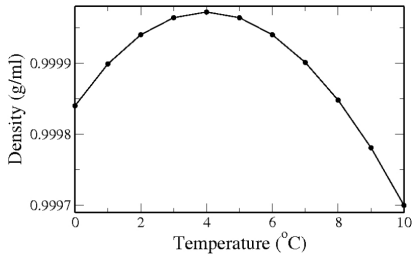
2 Referencial Teórico

3 Metodologia

4 Cronograma

5 Referências

Anomalias da Água

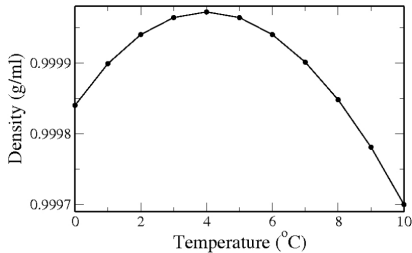


Anomalias da água:

- Temperatura de Máxima Densidade (TMD)
- Alto valor do calor específico
- Superfluxo

Figura 3: Temperatura de Máxima Densidade. [Kell 1975]

Anomalias da Água



Anomalias da água:

- Temperatura de Máxima Densidade (TMD)
- Alto valor do calor específico
- Superfluxo

Figura 3: Temperatura de Máxima Densidade. [Kell 1975]

Anomalia da constante dielétrica do gelo.

Constante Dielétrica

Permissividade Relativa (Constante Dielétrica) é a medida da capacidade do material de armazenar energia potencial elétrica e de ser polarizado.

$$\epsilon = \epsilon' + i\epsilon'' \quad (1)$$

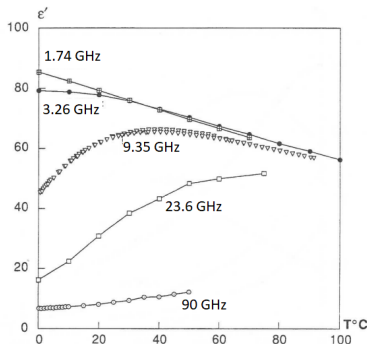


Figura 4: Parte real da permissividade elétrica. [Ellison, Lamkaouchi e Moreau 1996].

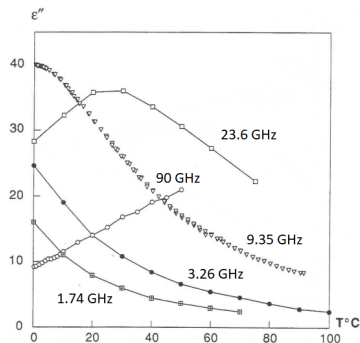


Figura 5: Parte imaginária da permissividade elétrica. [Ellison, Lamkaouchi e Moreau 1996].

Anomalia da Constante Dielétrica do Gelo

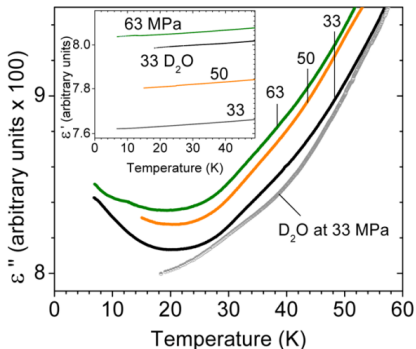


Figura 6: Resultados experimentais da permissividade relativa do gelo. [Yen e Gao 2015]

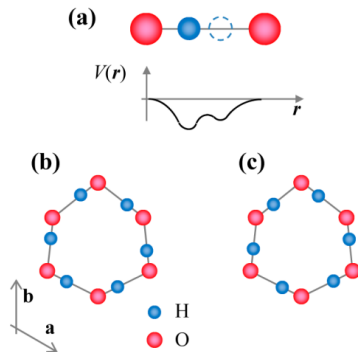


Figura 7: Hipótese de tunelamento correlacionado. [Yen e Gao 2015]

- Análise 1: rede quadrado quântica para verificar o efeito do tunelamento correlacionado.
- Análise 2: simulações de dinâmica molecular combinando PIMD e Resolução Adaptativa.

Gelo

São 17 fases cristalinas e 3 fases amorfas confirmadas experimentalmente.

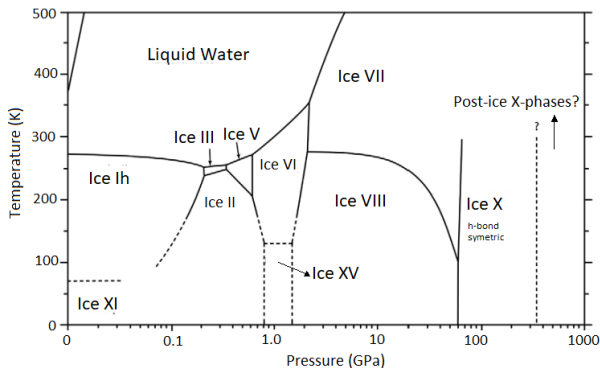


Figura 8: Diagrama de fase do gelo. Adaptação de [Fuentes-Landete et al. 2015]

Regras do gelo (Bernal–Fowler)

4 ligações de hidrogênio por molécula: duas próximas e duas distantes

Dificuldades em simulações:

- Reprodução das linhas de coexistência

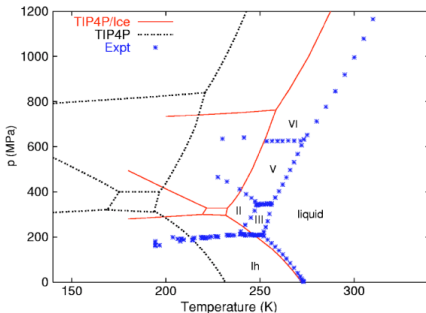


Figura 9: Comparação de modelos de água clássicos. [Abascal et al. 2005].

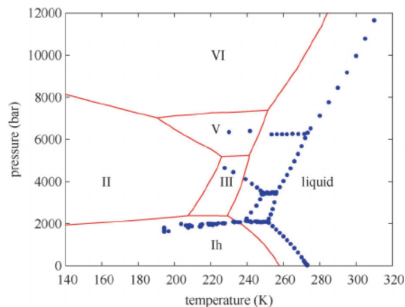


Figura 10: Modelo TIP4P/Q com PIMD. [McBride et al. 2012].

Dificuldades em simulações:

- Reprodução das linhas de coexistência
- Reprodução da constante dielétrica

Modelo [referência]	ϵ (298 K)	ϵ (240 K)
SPC/E [Vega e Abascal 2011]	68	39
TIP4P/2005 [Vega e Abascal 2011]	58	53
TIP5P [Vega e Abascal 2011]	91	31
TIP4P/ ϵ [Fuentes-Azcatl e Barbosa 2016]	78.3	63
TIP4PQ [Fuentes-Azcatl e Alejandro 2014]	~ 90	-
TIP4P/Ice [MacDowell e Vega 2010]	~ 51 (273K)	57
Experimental [Vega e Abascal 2011]	78.5	107

Figura 9: Tabela de comparação da constante dielétrica entre modelos de água.

Constante Dielétrica

Dedução da constante dielétrica de simulações de Dinâmica Molecular:

$$\chi = \epsilon - 1 \quad (2)$$

$$\vec{P}(\vec{r}) = \epsilon_0 \chi \vec{E}(\vec{r}) \quad (3)$$

- χ : susceptibilidade
- ϵ : permissividade relativa
- $\vec{P}$: polarização
- $\vec{E}$: campo elétrico
- $\vec{M}$: momento de dipolo

$$\vec{P}(\vec{r}) = \frac{\langle \Delta \vec{M} \rangle}{V} \quad (4)$$

Valor médio do momento de dipolo total do sistema:

$$\langle \vec{M} \rangle_{E_0} = \frac{\int d^3r \int d^3p \vec{M} e^{-\beta(H_0 - \vec{E}_0 \cdot \vec{M})}}{\int d^3r d^3p e^{-\beta(H_0 - \vec{E}_0 \cdot \vec{M})}} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{M}_x \rangle_{E_0} &= \frac{\int d^3r \int d^3p M_x e^{-\beta H_0}}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0}} - \frac{\int d^3r \int d^3p \beta E_{x0} M_x^2 e^{-\beta H_0}}{[\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0}]^2} + \\ &+ \frac{\int d^3r \int d^3p \beta E_{x0} M_x^2 e^{-\beta H_0}}{\int d^3r \int d^3p e^{-\beta H_0}} \end{aligned}$$

$$\langle \Delta \vec{M} \rangle = \langle \vec{M} \rangle_{E_0} - \langle \vec{M} \rangle_0 = \frac{\beta \vec{E}_0}{3} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \quad (6)$$

Campo elétrico:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \vec{E}_0 + \int d^3r' \overset{\leftrightarrow}{T}(\vec{r} - \vec{r}') \cdot \vec{P}(\vec{r}') \quad (7)$$

$$\overset{\leftrightarrow}{T}(\vec{r}_a - \vec{r}_b) = \frac{1}{r} \nabla_a \nabla_b \quad (8)$$

$$\tilde{P}(\vec{k}) = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \left(I - 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \tilde{T}(\vec{k}) \right)^{-1} \cdot \tilde{E}_0(\vec{k}) \quad (9)$$

$$\tilde{P}(0) = \frac{\beta \tilde{E}_0(0)}{3V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \quad (10)$$

$$\tilde{P}(0) = 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \left(I - 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \tilde{T}(0) \right)^{-1} \cdot \tilde{E}_0(0) \quad (11)$$

$$3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{\beta}{3V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \left(I - 3\epsilon_0 \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \tilde{T}(0) \right) \quad (12)$$

Para o método eletrostático de Ewalds:

$$\epsilon - 1 = \frac{\beta}{3\epsilon_0 V} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \quad (13)$$

Constante Dielétrica Complexa

$$\phi(t) = \frac{\langle \vec{M}(0) \cdot \vec{M}(t) \rangle}{\langle M^2 \rangle} \quad (14)$$

$$P(t) = \epsilon_0 \chi \int_t^\infty -\dot{\phi}(t - t') E(t') dt' \quad (15)$$

$$P(\omega) = \int_0^\infty dt e^{-i\omega t} \epsilon_0 \chi \int_t^\infty -\dot{\phi}(t - t') E(t') dt' \quad (16)$$

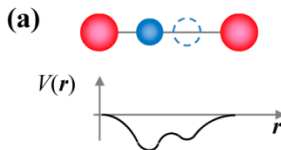
$$\begin{aligned} P(\omega) &= \int_0^{\infty} dt e^{-i\omega t} \epsilon_0 \chi \int_t^{\infty} -\dot{\phi}(t-t') E(t') dt' \\ &= \epsilon_0 \chi(\omega) E(\omega) \end{aligned}$$

$$\chi(\omega) = -\chi \int_0^{\infty} dt \dot{\phi}(t-t') e^{-i\omega t} \quad (17)$$

$$\epsilon(\omega) = 1 - (\epsilon_0 - 1) \int_0^{\infty} dt \dot{\phi}(t-t') e^{-i\omega t} \quad (18)$$

Análise 1

- Análise 1: rede quadrado quântica para verificar o efeito do tunelamento correlacionado.



Análise 1: Gelo Quadrado

$$\mathcal{H} = U \sum_i^N \sum_{\alpha}^4 \sum_{\beta}^4 \left(n_{i\alpha} - \frac{1}{2} \right) \left(n_{i\beta} - \frac{1}{2} \right) - t \sum_i^N \sum_{\alpha}^4 (c_{j\alpha'}^{\dagger} c_{i\alpha} + c_{i\alpha}^{\dagger} c_{j\alpha'}) \quad (19)$$

$$\tilde{\chi}_{AB}(w) = i \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{2\pi}{\hbar} \sum_{nm} \frac{A_{nm} B_{mn} (e^{-\beta E_n} - e^{-\beta E_m})}{w_{nm} - w + i\xi} \quad (20)$$

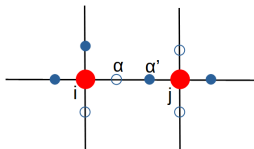


Figura 10: Vizinhança.

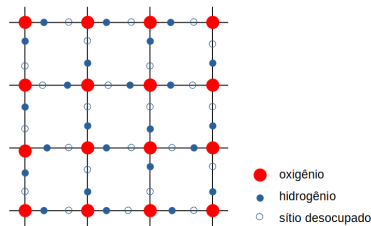
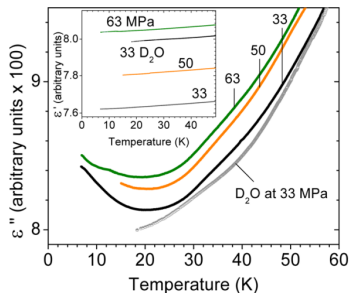


Figura 11: Esquema gelo quadrado.

Análise 2

- Análise 2: simulações de dinâmica molecular combinando PIMD e Resolução Adaptativa.
 - Modelo clássico para a constante dielétrica do gelo
 - Simulações de Resolução Adaptativa clássica
 - Simulações de PIMD
 - Junção dos métodos de Resolução Adaptativa e PIMD



Análise 2: Dinâmica Molecular com Integral de Caminho

$$\mathcal{Z} = \text{Tr}(e^{-\beta \hat{H}}) =$$

$$= \lim_{p \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2\pi\hbar} \right)^p \left(\frac{2\pi m}{\beta_p} \right)^{p/2} \int dq_1 \dots dq_p \exp \left[-\beta_p \sum_{j=1}^p \left(V(q_j) + \frac{m\omega_p^2}{2} (q_{j+1} - q_j)^2 \right) \right]$$

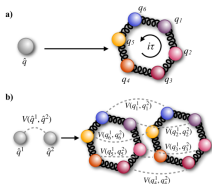


Figura 12: Mapeamento de partículas clássicas para sistemas quânticos. [Ceriotti et al. 2022]

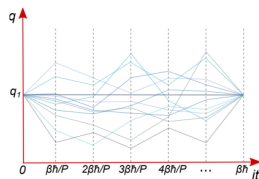


Figura 13: Representação discreta da função de partição com PI. [Ceriotti et al. 2022]

Análise 2: Resolução Adaptativa

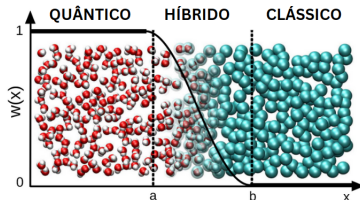


Figura 14: Molécula de água. [Fritsch et al. 2012]

$$F_{\alpha\beta}^{\rightarrow} = w(x_{\alpha})w(x_{\beta})F_{\alpha\beta}^{\rightarrow Q} + [1 - w(x_{\alpha})w(x_{\beta})]F_{\alpha\beta}^{\rightarrow C} \quad (21)$$

$$w(x) = \begin{cases} 1 & , x < d_Q \\ \cos^2[\frac{\pi}{2d_\Delta}(x - d_Q)] & , d_Q < x < d_Q + d_\Delta \\ 0 & , d_Q + d_\Delta < x \end{cases} \quad (22)$$

Análise 2: Dinâmica Molecular

Objetivo: desenvolver modelo clássico que reproduza a constante dielétrica do gelo.

Detalhes das simulações:

- Termostato: Nosé-Hoover
- Barostato: Nosé-Hoover e triclínico (no LAMMPS equivale ao de Parinello-Rahman)
- Método eletrostático: Particle-Particle Particle-Mesh (PPPM)

Modelos que serão utilizados como base para o novo modelo: TIP4P/ ϵ e SPC/E.

ATIVIDADE	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL
Revisão Bibliográfica	x	x	x	x	
Desenvolver modelo para gelo	x	x			
Simulação Atomística	x	x	x		
Simulação de Resolução Adaptativa	x	x	x	x	
Simulação de Dinâmica Molecular com Integral de Caminho	x	x	x	x	
Calcular parte imaginária constante dielétrica		x	x	x	
Modelo de tunelamento em gelo quadrado	x	x	x	x	
Revisão e escrita da monografia			x	x	
Preparação para defesa					x

Figura 15: Cronograma para o TCC 2

- ABASCAL, J. L. F. et al. A potential model for the study of ices and amorphous water: Tip4p/ice. *The Journal of Chemical Physics*, 2005.
- CERIOTTI, M. et al. *Path Integral Methods in Atomistic Modelling*. [S.l.]: CECAM, 2022.
- CHAPLIN, M. *Water Structure and Science*. <https://water.lsbu.ac.uk/water/water_structure_science.html>.
- ELLISON, W. J.; LAMKAOUCHI, K.; MOREAU, J. M. Water: a dielectric reference. *Journal of Molecular Liquids*, v. 68, p. 171–279, 1996.
- FRITSCH, S. et al. Adaptive resolution molecular dynamics simulation through coupling to an internal particle reservoir. *Physical Review Letters*, v. 108, p. 170602, 2012.
- FUENTES-LANDETE, V. et al. Crystalline and amorphous ices. *IOS Press*, 2015.
- KELL, G. S. Density, thermal expansivity, and compressibility of liquid water from 0.deg. to 150.deg.. correlations and tables for atmospheric pressure and saturation reviewed and expressed on 1968 temperature scale. *Journal of Chemical and Engineering Data*, v. 20, n. 1, 1975.

MCBRIDE, C. et al. The phase diagram of water from quantum simulations. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, v. 14, 05 2012.

YEN, F.; GAO, T. Dielectric anomaly in ice near 20 k: Evidence of macroscopic quantum phenomena. *The Journal of Physical Chemical Letters*, v. 6, n. 14, p. 2822–2825, 2015.

Resolução Adaptativa (EXTRA)

Condições necessárias:

- ① $\rho_{\Delta}(r) = \rho_Q(r)$
- ② $g_{\Delta}(r) = g_Q(r)$

$$\mu_c = \mu_Q + w_{th} + w_Q \quad (23)$$

$$\left[p_Q(\mu_Q, T) + \frac{\rho_0}{M_{\alpha}} \int dr F_{th}(r) \right] V = p_C(\mu_C, T) V \quad (24)$$

$$F_{th}^{\vec{i}+1}(x) = F_{th}^{\vec{i}}(x) - \frac{M_{\alpha}}{\rho_0^2 k_T} \nabla \rho^i(x) \quad (25)$$